

①

الباب الرابع
الحساسات والمبدلات

②

سـ : عرف الحساس والمبدل ؟

حـ : الحساس : هو أى جهاز يمكنه أن يحول الطاقة من صورة إلى أخرى
المبدل : هو عنصر مترجم بين الكميات الفيزيائية القابلة للجلف
الكميات الكهربائية .

③

سـ : ماهى وكيفية الحساسات والمبدلات ؟

① تحويل الكميات الفيزيائية المختلفة إلى كميات كهربية قابلة
للقياس والتكبير والنقل .

② إمكانية دمجها فى أنظمة لتكلم .

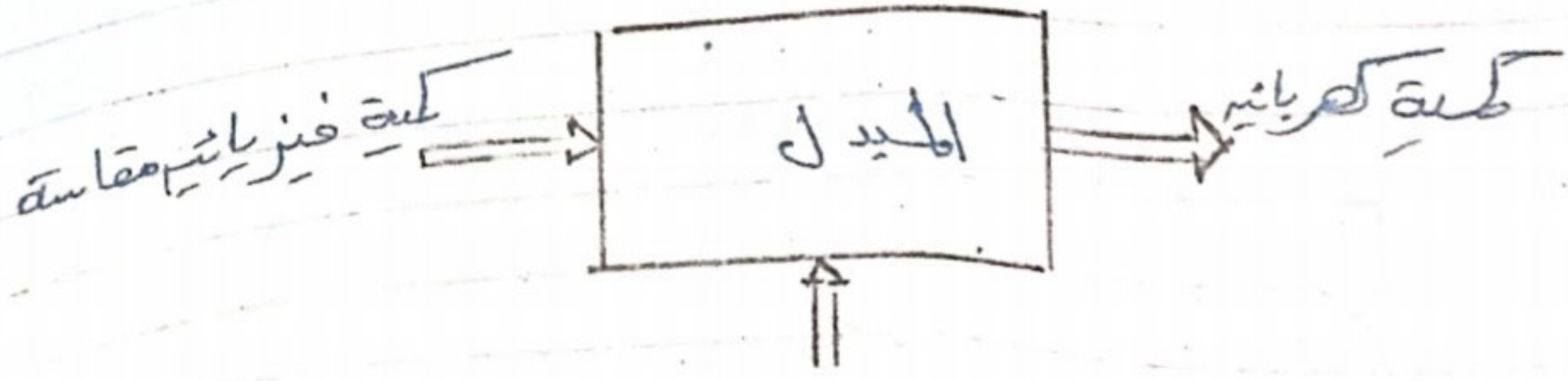
③ تسجيل تسجيل الكميات الكهربائية كقاعدة قياسية أو قياسية هامة
للبيانات والمعلومات .

④ سجل التفاعل مع الكميات الكهربائية من طريق أجهزة التحكم
والكمبيوتر .

⑤ الحساسات بالكميات المقاسة

⑥ إخراج إشارة كهربية متناسبة مع الكمية المقاسة عليه قياس
بواسطة جهاز قياس خارجي .

سـ : اذكر المخطط المصنف للمبدل ؟



[3]

٣- ماله وتكوينه ميدل و حساب النظام لادوية

- ١- مقادير الأدوية ملفوفة بانتظام على قضيب فارز للأدوية
- ٢- منزلة متجهل بالكائنه المراد بيان موضعها وقابل للإتزان
- ٣- ملامسة الحضر المقادير و ملامسة في نفس الوقت
- ٤- قضيب معدني ذي مقادير صغيرة نسبيا بالنسبة للحضر المقادير والأدوية
- ٥- أفكره الإسكيب لبناء هو أنه الإسكيب المقادير المتغيرة تحت تقرير من مقادير الجوز الحاسم من الجيد.

مثال: ميدل انزاحة ادمي بطول 30 سم قطبي 3 بوصة ومقادير كلبي
مقسم الحضر تادي 5K Ω فإذا كان الحضر بطبي 5V V_T
وكان وضع المتزلة على بعد 0.9 بوصة من القطب B اكتب
حضر الجوز

$$l = 30 \text{ cm} \quad R_T = R_1 + R_2 = 5K \Omega$$

$$V_T = 5V \quad x = 0.9 \text{ بوصة} \quad V_0 = ??$$

$$\therefore \frac{V_0}{V_T} = \frac{x}{l} \Rightarrow V_0 = V_T \frac{x}{l}$$

$$\therefore V_0 = 5 \times \frac{0.9}{3} = 1.5 \text{ فولت}$$

ملاحظة: القوة الحركية الجوز
تكون متساوية

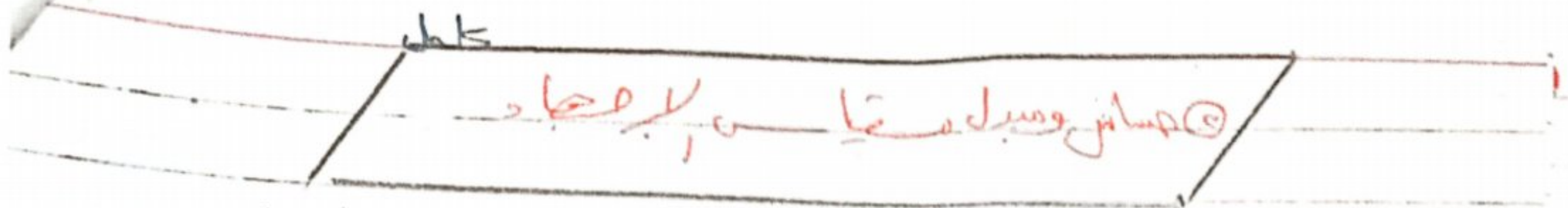
غاريه: ميدل انزاحة ادمي بطول 1 inch حيز كان الحضر للأفل
يادي 10V V_T فما هو مقدار الانزاحة x لمناظره للقراء

$$\text{① } V_0 = 3V \quad \text{② } V_0 = 5V \quad \text{③ } V_0 = 8V$$

$$l = 1 \text{ inch}, \quad V_T = 10V, \quad x = ?? \quad \text{① } V_0 = 3V$$

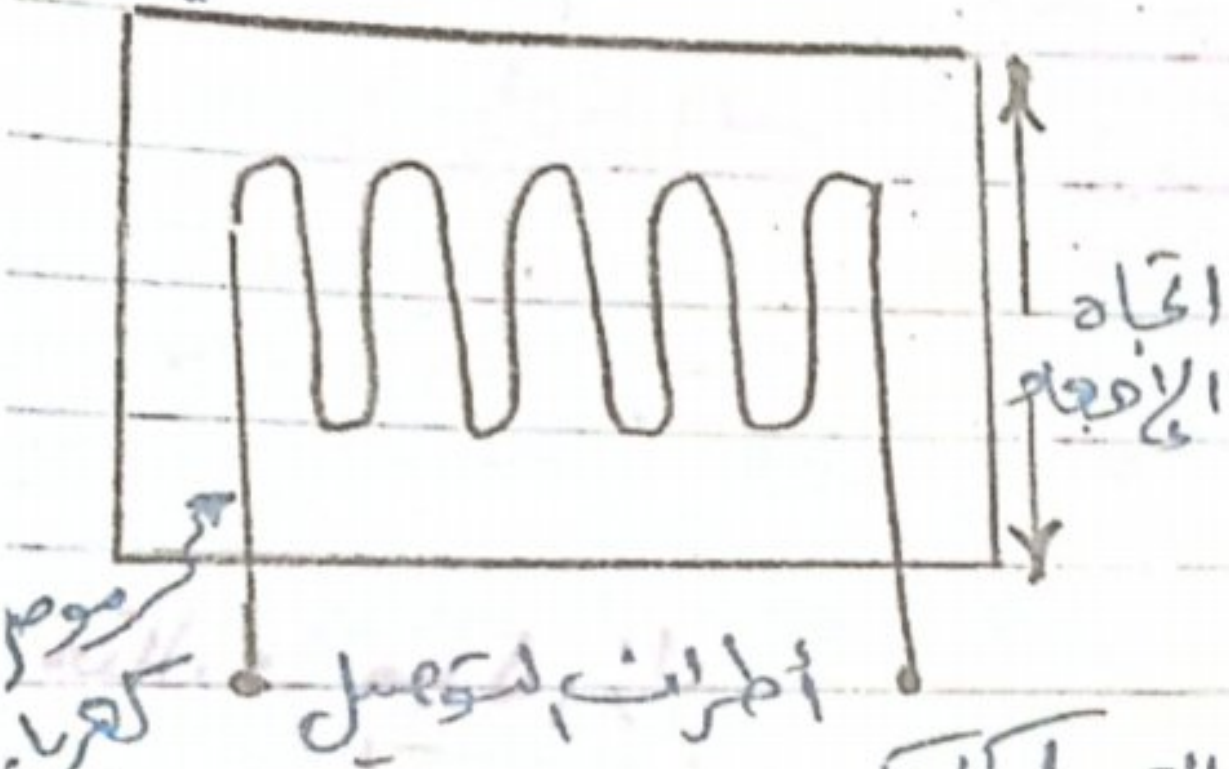
$$\therefore \frac{V_0}{V_T} = \frac{x}{l} \Rightarrow x = l \frac{V_0}{V_T} = 1 \times \frac{3}{10} = 0.3 \text{ inch}$$

[4]



لوح تثبيت

٥.٧- مقياس ومعدل مقاييس للإجهاد



٥.٨- مقياس ومعدل مقاييس للإجهاد

لوح تثبيت معلق اللصق

أطراف التوصيل
كهرباء
دقيقة

الاستخدام: يستخدم لقياس الإجهاد والضغط والقوة الميكانيكية في الأجزاء.

نظرة العمل:

يؤدي الإجهاد إلى استطالة اللوح وبالتالي استطالة الموصل الكهربائي (زيادة الطول) والكثافة والحجم ثابتة.

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

لـ طول للك A مساحة مقطعة
لـ المقاومة النوعية لللك

R تزيد بزيادة الطول وتقل مع المساحة.

٥.٩- إلى ما يلي الإجهاد

٥.١٠- يؤدي الإجهاد إلى (١) زيادة طول الموصل وتقلص مساحة مقطعة (٢) زيادة مقاومة الموصل

٥.١١- عرف مقاييس الإجهاد (G)

المعيار: الزيادة في طول الموصل، والطول الابتدائي

$$G = \frac{\Delta l}{l_0}$$

[5]

ملاحظة: إذا ناسد الطول، الاستدائ 10cm مثلاً، وحدت زيادة في الطول
 • أصبح 10.5cm فإيه $\Delta l = 0.5cm$

سـ. عرف ثابت المقياس K ؟

$$K = \frac{\Delta R / R}{\Delta l / l}$$

$$\therefore K = \frac{\Delta R / R}{G} = \frac{\Delta R}{R G} > 1$$

سـ. عرف معادل اللزونة E ؟

$$E = \frac{S}{G} \text{ Kg/m}^2$$

$S \rightarrow$ Stress الضغط
 $G \rightarrow$ Strain الإجهاد

$$S = \frac{F}{A} \text{ Kg/m}^2$$

$F \leftarrow$ القوة بالـ Kg

$A \leftarrow$ مساحة المقطع بـ m^2

مثال: وقسيب من ألمب ذو مقطع دائري قطره 0.02m وطوله 0.4m
 تعرض لقوة شد مقدارها (33000Kg) حيث معادل اللزونة

$E = 2 \times 10^{10} \text{ Kg/m}^2$ إيه الاستطالة Δl ؟

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi (0.02)^2}{4} = 3.14 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$d \rightarrow$ القطر

$$E = \frac{S}{G} = \frac{F/A}{\Delta l / l} = \frac{F \cdot l}{\Delta l \cdot A}$$



$$2 \times 10^{10} = 33000 \times 0.4$$

$$\Delta L = 3.14 \times 10^{-4}$$

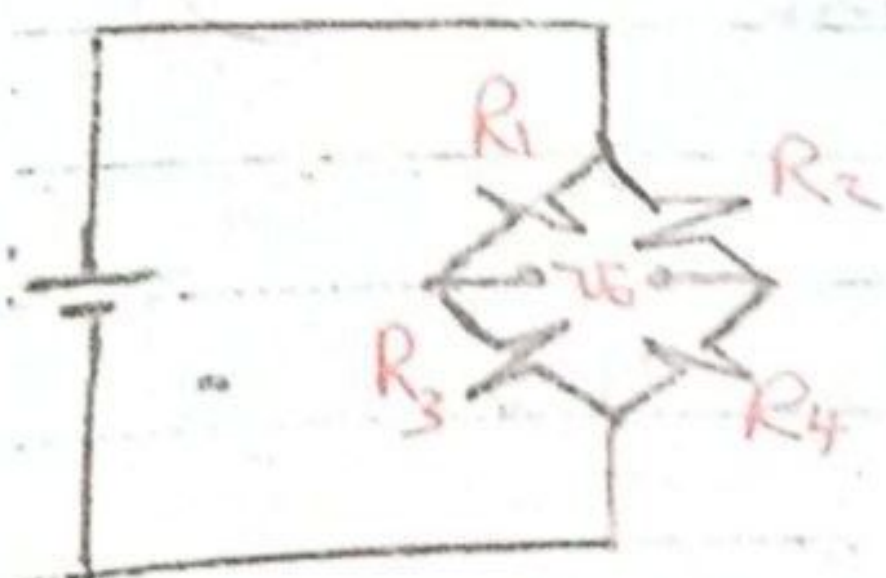
$$628000.0 \Delta l = 13200$$

$$\therefore \Delta L = \frac{13200}{628000} = 0.02 \text{ m}$$

(۳) حساب وکیل الخیر

① مقياس حرارة المقاومة الكهربائية

Resistance Thermometer.

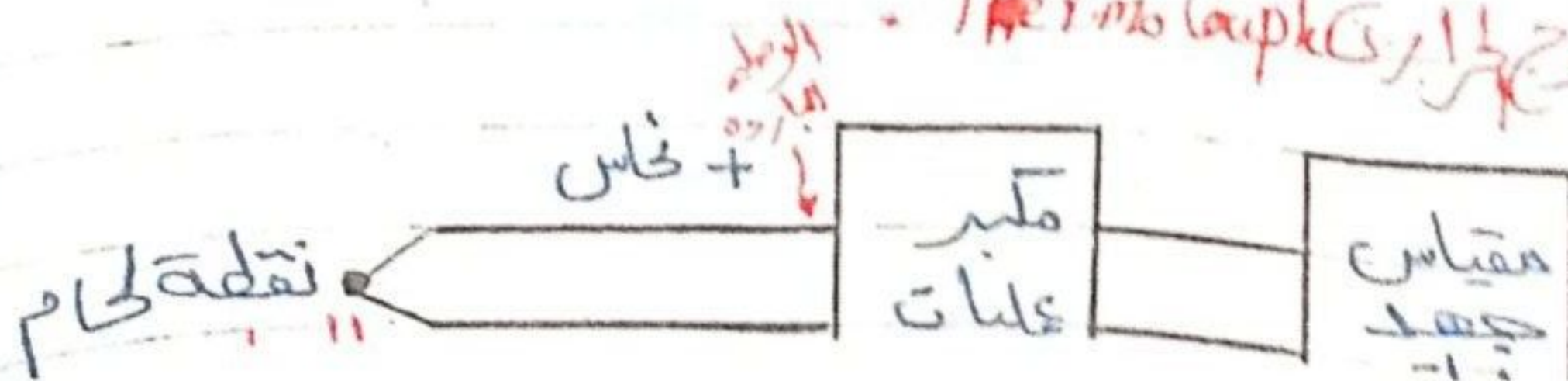


يُصنع من خام حساسة وثقيلة من البلاستيك
أو الفخاس أو الشكلى، وتستخدم في صناعة الجدران

$$R = R_0 [1 + \alpha \Delta t]$$

R ← مقاومة الموصل عند درجة حرارته t ومقاومة بالدرجات ليثوية
 R_0 ← " " " " مرجعية (عادة عند 20°C)
 Δt ← الفرق بين درجة الحرارة الفعلية ودرجة الحرارة المرجعية.
 α ← معامل التمدد الحراري.

• Thermocouples, $\frac{1}{2}$ 2, 5, 1, ②



+ [7] X

طريقة عمل المزدوج الحراري Thermo Couple

① - عند توصيل طرف سلك مصنع من مادة النحاس (الطرف البارد) ومادة الكوبلتين في مكان حصول تدرج في درجة الحرارة (mV) بين الطرفين الطرف البارد.

② - يزداد الجهد بزيادة درجة حرارة الموصل.

③ - الجهد الخارج يوصل إلى مكبر عمليات لتكبيره.

④ - يتم أخذ القراءات على مقياس الجهد

$$E = C(T_1 - T_2) + K(T_1^2 - T_2^2)$$

(E) ← جهد كهربي الناتج بال (mV)

C, K ثوابت تعتمد على مادة المزدوج الحراري

T_1 ← درجة حرارة الطرف البارد (الوصل البارد)
وتقاس بالدرجة المئوية °C

T_2 ← درجة حرارة الطرف البارد (الوصل البارد)
وتقاس بالدرجة المئوية °C

مثال: حساب الجهد الكهربي الناتج من مزدوج حراري مصنع من مادة النحاس والكوبلتين إذا كانت الثابت $C = 3.75 \times 10^{-2}$ ولتأثير $K = 4.5 \times 10^{-5}$ حيث وضعت الوصل البارد في درجة حرارة 0°C والوصل البارد في درجة حرارة 100°C

X

8

+

$$E = C(T_1 - T_2) + K(T_1^2 - T_2^2)$$

$$E = 3.75 \times 10^{-2} (100 - 0) + 4.5 \times 10^{-5} (100)^2 - (0)^2$$

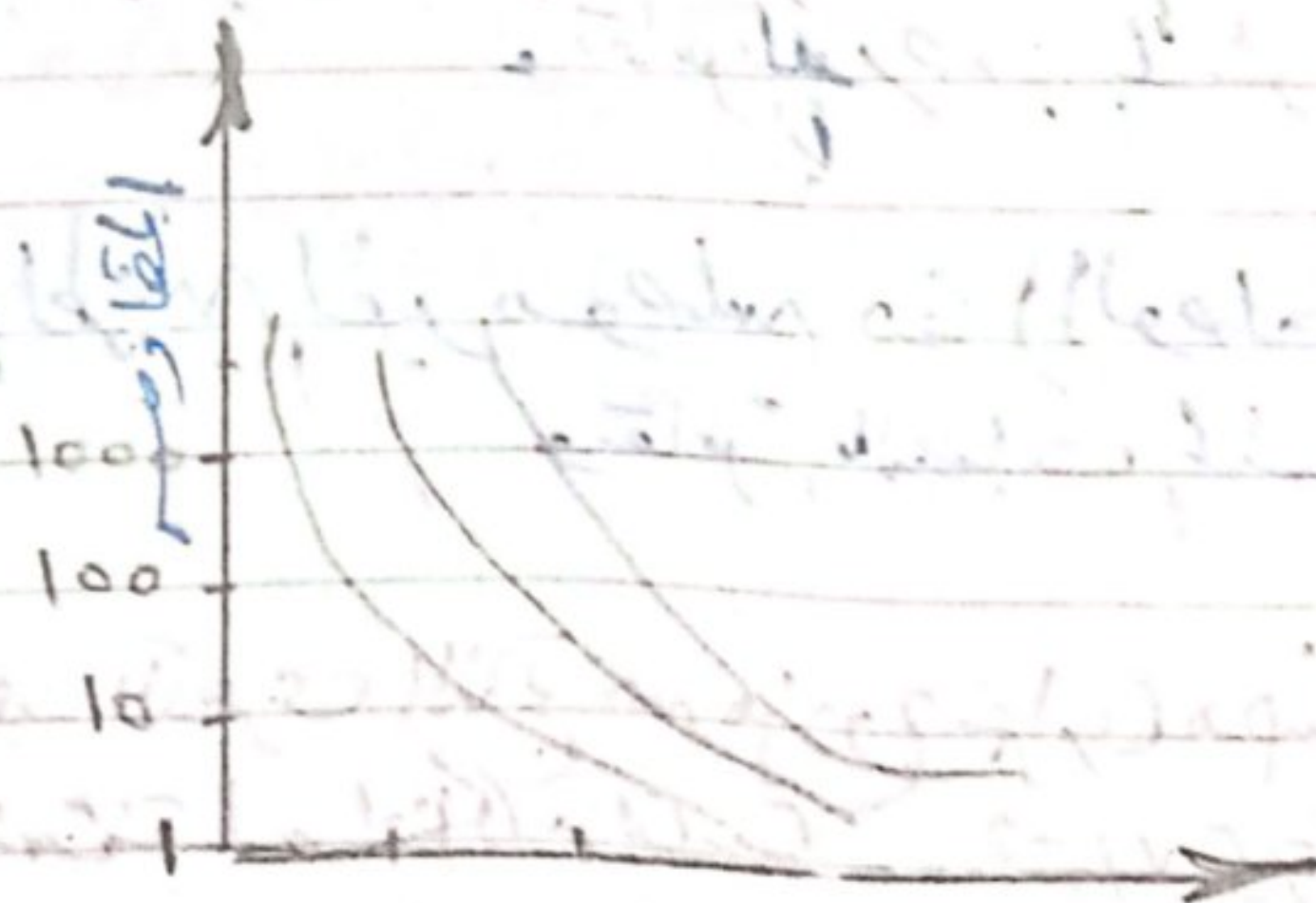
$$E = 3.75 + 0.45 = 4.2 \text{ mV}$$

③ المحس الحرارة Thermistor

يصنع المحس الحرارة من أشباه الموصلات ولها خاصية انخفاض المقاومة مع ارتفاع الحرارة

(أي أن مقدار التيار يتغير بارتفاع درجة الحرارة)

التكوير - يتكون من حلقة من السيليكون المقادنة
قل طين جينز فوقها لفيل من الكوبالت
والنحاس



درجة الحرارة

①

مسألة الجواب الرابع

$$K=4, G=2 \times 10^{-5}$$

① (مقاس الاستعداد)

$$R=100 \Omega, \Delta R=?$$

الـ

$$K = \frac{\Delta R/R}{\Delta L/L} = \frac{\Delta R/R}{G} = \frac{\Delta R}{R \cdot G} = 4$$

$$\Delta R = 4 R G = 4 \times 100 \times 2 \times 10^{-5} = 0.008 \Omega$$

⑤ K=4، والى سيطرة 10 inch إلى 10.2 inch

المسألة الأخيرة من المقادير الكهراسية التي كانت $R_0 = R = 120 \Omega$

$$\text{⑤} \quad \frac{\Delta R}{R} \% = ?? \quad \Delta R = ??$$

$$\therefore K = \frac{\Delta R}{R \cdot G} = \frac{\Delta R}{R \cdot \Delta L} = 4$$

$$\text{①} \quad 4 R \Delta L = L \cdot \Delta R \rightarrow \text{①}$$

$$\therefore 4 \times 120 \times 0.2 = \Delta R \times 10$$

$$\therefore \Delta R = 9.6 \Omega$$

① المقادير

$$\frac{\Delta R}{R} \% = \frac{4 \Delta L}{L} = 4 \times \frac{0.2}{10} = 0.08 \times 100$$

2

$R_0 = 120 \Omega$, $K = 12$, $\Delta R = ?$, $G = 1\%$ (A)

$$G = \frac{1}{100} = 0.01$$

$$K = \frac{\Delta R/R}{\Delta L/L} \Rightarrow \Delta R/R = \frac{K \Delta L}{L}$$

$$K G = \Delta R/R \Rightarrow \Delta R = K G R$$

$$\Delta R = 12 \times 0.01 \times 120 = 14.4 \Omega$$

$K = 4$, $G = 1.5 \times 10^{-4}$, $\Delta R = 0.15$, $R_0 = 250 \Omega$ (9)

$$K = \frac{\Delta R/R}{G} = \frac{\Delta R}{R G} = \frac{0.15}{250 \times 1.5 \times 10^{-4}} = 4$$

المعطيات: $K = 5 \times 10^{-5}$, $C = 4 \times 10^{-2}$, $E = ?$ (10)
 الفلجان ($T_1 = 100^\circ C$) والوسط البارد في التلميح ($T_2 = 0^\circ C$)

$$E = C(T_1 - T_2) + K(T_1^2 - T_2^2)$$

$$E = 4 \times 10^{-2}(100 - 0) + 5 \times 10^{-5}((100)^2 - (0)^2)$$

$$E = 4 + 0.5 = 4.5 \text{ mV}$$

③

تمت حساب الباب الرابع

⑭ حساب مقدار الاستطاعة $K=5$ استطاعة 12 inch
 $R = 150 \Omega$ $\frac{\Delta R}{R} \% = ??$ $\Delta R = ??$ 12.4 inch

$$l = 12 \text{ inch} ; \Delta l = 12.4 - 12 = 0.4 \text{ inch}$$

$$\therefore K = \frac{\Delta R / R}{\Delta l / l} = 5$$

$$\frac{\Delta R}{R} = 5 \frac{\Delta l}{l} = 5 * \frac{0.4}{12} = 0.2$$

$$\frac{\Delta R}{R} \% = 0.2 * 100 = 20 \%$$

$$\therefore \Delta R = 0.2 R = 0.2 * 150 = 30 \Omega$$

⑮ مقدار الاستطاعة $l = 10 \text{ cm}$ $x = 2 \text{ cm}$ $V_T = 10 \text{ V}$
 $V_0 = ??$

$$\therefore \frac{V_0}{V_T} = \frac{x}{l} = \frac{2}{10}$$

$$\therefore V_0 = \frac{2}{10} V_T = \frac{2}{10} * 10 = 2 \text{ volt}$$

⑯ حساب مقدار الاستطاعة $l = 8 \text{ inch}$ $x = 3.5 \text{ inch}$ $V_T = 10 \text{ V}$

$$V_0 = \frac{x}{l} V_T = \frac{3.5}{8} * 10 = 4.375 \text{ V}$$

20 ~~ما هو معدل تغير المقاومة مع التغير في الطول~~
 ~~$l = 100 \text{ cm}$ و $K = 5$~~ ~~ما هو معدل تغير المقاومة مع التغير في الطول~~
 ~~$l = 105 \text{ cm}$~~

3) $\Delta l = 105 - 100 = 5 \text{ cm}$

$R = 80 \Omega$ و $G = ??$, $\Delta R = ??$

$$K = \frac{\Delta R / R}{\Delta l / l} = \frac{\Delta R / R}{G} = 5$$

$$G = \frac{\Delta l}{l} = \frac{5}{100} = 0.05$$

$$\frac{\Delta R}{R} = 0.05 \times 5$$

$$\Delta R = 0.05 \times 5 \times 80 = 20 \Omega$$

5) ~~ما هو معدل تغير المقاومة مع التغير في الطول~~
الحول من سم إلى إنش

$$2.54$$

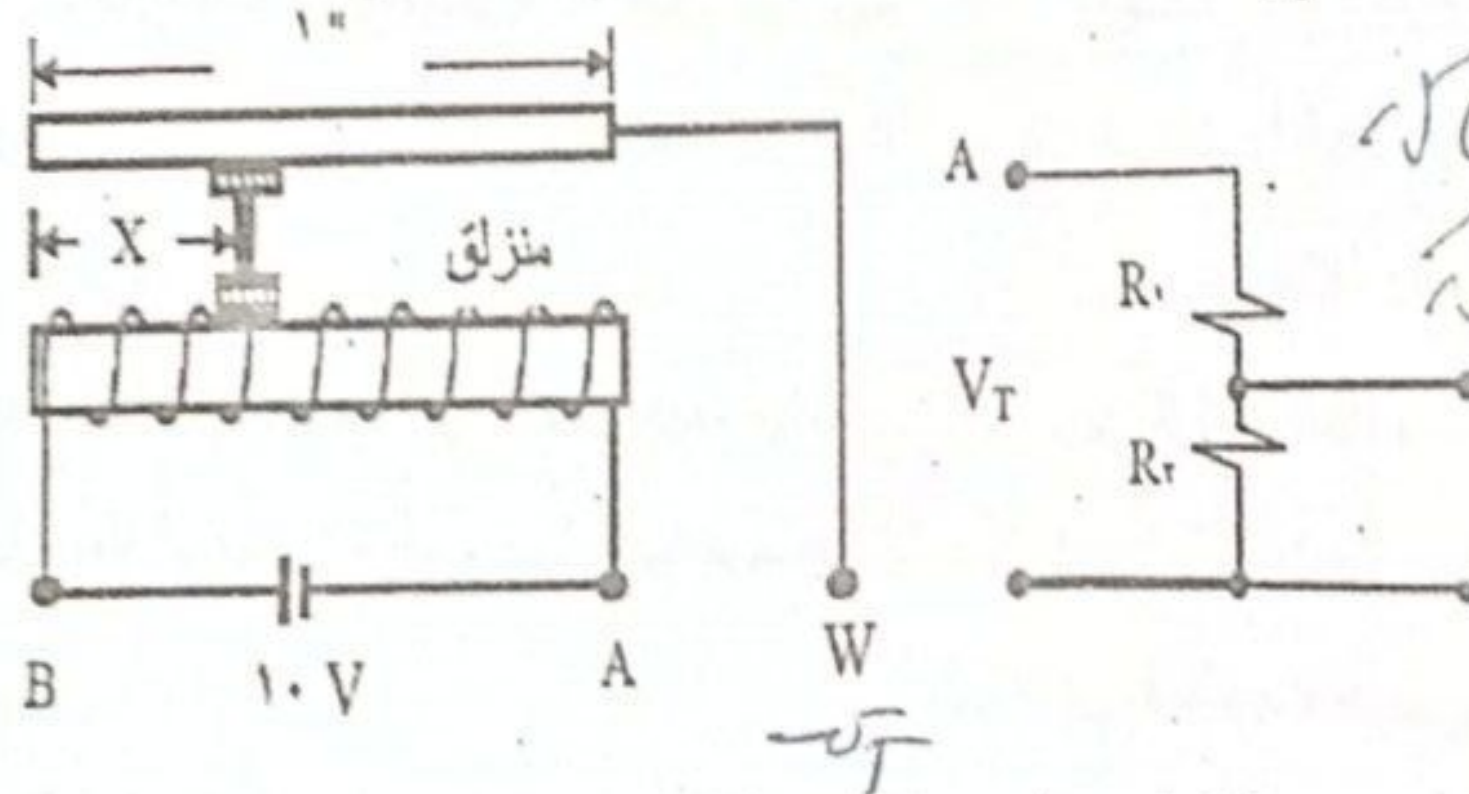
$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{X}{L} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

الحساسات والمبدلات

الباب الرابع

أسئلة على الباب الرابع الحساسات والمبدلات

- ١- اذكر وظائف الحساسات والمبدلات؟
- ٢- ما هي أهمية المبدلات في أجهزة القياس الالكترونية؟
- ٣- مبدل إزاحة اومى بمشوار قضيبى يساوى 1 inch كما هو مبين بالشكل



حيث كان الجهد الداخل يساوى 10 V فما هو مقدار الإزاحة X المناظرة للقراءات الآتية:

(ب) $V_o = 5V$

(أ) $V_o = 3V$

(ج) $V_o = 8V$

٤- ف المسألة السابقة، إذا كان المشوار القضيبى يساوى 5 inch ومصدر

الجهد الداخل يساوى أيضاً 10V ، احسب الإزاحة المناظرة للقراءات الآتية:

(ب) $V_o = 4V$ (ج) $V_o = 6V$

(أ) $V_o = 2V$

٥- صف مبدل مقياس الاجهاد؟

٦- مبدل مقياس الاجهاد ذو ثابت مقياس $K=4$ ، استخدم لقياس الاجهاد الواقع

على ماكينة ما. فإذا كانت المقاومة الابتدائية للمقياس $R = 100 \Omega$

وكان الاجهاد $G = 2 \times 10^{-5}$ احسب مقدار التغير في المقاومة.

٧- مبدل مقياس الاجهاد ذو ثابت مقياس $K=4$ وصل بقضيب معدني، فإذا

عرض القضيب إلى استطالة من 10 inches وإلى 10.2 inches ،

احسب النسبة المئوية للتغير في المقاومة الكهربائية وإذا كانت المقاومة

الكهربائية الابتدائية $R_0 = 120 \Omega$ احسب قيمة المقاومة بعد تعرض

المبدل للاجهاد.

٨- إذا كانت المقاومة الكهربائية الابتدائية لمبدل مقياس الاجهاد $R_0 = 120 \Omega$

وكان ثابت المقياس $K = 12$ احسب قيمة المقاومة الكهربائية للمبدل بعد

تعرضه لاجهاد قدره ١ %.

٩- إذا كانت المقاومة الكهربائية الابتدائية لمبدل مقياس الاجهاد $R_0 = 250 \Omega$

وتعرضت مقاومته لتغير قدره $\Delta R = 0.15$ أثناء الاختبار نتيجة لاجهاد

قدره $G = 1.5 \times 10^{-4}$ احسب قيمة ثابت المقياس K .

١٠- أذكر ثلاثة أنواع من مبدلات الحرارة وصف استخدام كل منها.

١١- احسب الجهد الكهربى الناتج من مزدوج حرارى، إذا وضع فى درجة

حرارة $T_1 = 80^\circ C$ كان الخرج $0.05 V/C^\circ$ وكان الثابت $K = 5 \times 10^{-5}$

حيث وضعت الوصلة الباردة فى الثلج.

١٢- احسب الجهد الكهربى الناتج من مزدوج حرارى مصنع من مادتي

النحاس والكونستانتان، إذا كان الثابت $C = 4 \times 10^{-2}$ والثابت $K = 5 \times$

10^{-5} حيث وضعت الوصلة الساخنة في درجة غليان الماء ووضعت الوصلة الباردة في الثلج.

١٣- أنكر أنواع الحساسات والمبدلات الكهروضوئية.

١٤- حساس مقياس الإجهاد ذو ثابت مقياس إجهاد (5) وصل بقضيب

معدني . فإذا تعرض القضيب إلى استطالة من (12inch) إلى

(12.4inch) . احسب قيمة المقاومة بعد تعرض القضيب للإجهاد . ثم

احسب النسبة المئوية للتغير في المقاومة الكهربية

١٥- علما بأن قيمة المقاومة قبل الإجهاد (150Ω) .

١٦- مبدل إزاحة أومي بطول مسافة قضيبية (10cm) وكان المنزلق على

بعد (2cm) من النقطة (B) . فإذا كان الجهد الكلي

١٧- المطبق على المبدل (10V) . اوجد جهد الخرج .

١٨- حساس ومبدل إزاحة أومي . إذا كان الجهد المطبق (10V) . وطول

القضيب (8inch) وإزاحة المنزلق (3.5inch) . احسب

١٩- جهد الخرج مع رسم المبدل .

٢٠- حساس ومبدل مقياس الإجهاد . إذا كان ثابت مقياس الإجهاد (5)

وطول القضيب (100cm) . تعرض القضيب للإجهاد فأصبح طوله

(105cm) . فإذا كانت القيمة الابتدائية للمقاومة (80Ω) . احسب مقياس

الإجهاد . قيمة المقاومة بعد الإجهاد

DR

Q

الحبيب الخامس

الحمد لله رب العالمين

مقامی

DAC

Analog

Digital. $\rightarrow$ 0

رقی

① Analog signal, الإشارة التناظرية

Q Digital signal

② Digital signal
③ DAC Digital Analog Converter (A-D)

③ DAC

③ DAC

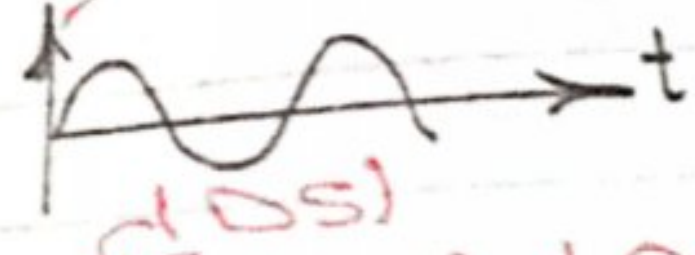
③ DAC

(A-S)

①، لومنا، لومنا، لومنا

لهي عبارة عن اشارة تدخيرة قمتك مع الزمير بشكل مستمر
مثل اشارة الحجب والستار ودرج الحرارة والصقطة

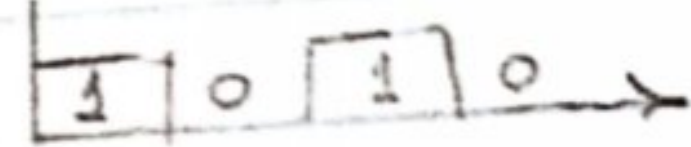
مثل اشارة الحجب والستار ودرج الحرارة والعنق



⑤ الإشارة الرقمية

۱۰ اشارہ تغیر قیمتہا پر مستویان مضطربان مالی
و منطوقہ (High) و (Low) (۵) و (۱) مثل
مدانی و مخارج، اسبوبات

مدافع و مضامین



⑤ اصولاً رنجہ ایتالیہ (DAC) :- انہی کے لئے جواب لایزال مع ہواس
الانسان و الحواس الفیزیائیہ.

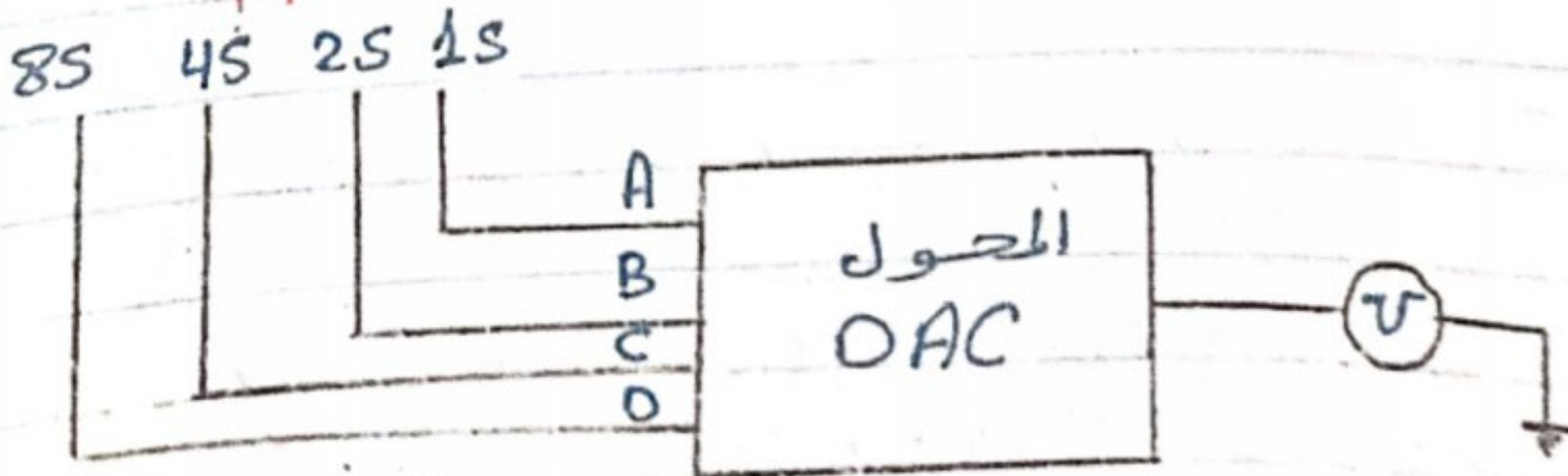
9 DAC

செய்து கொடுக்க

هـ عليه كَوِيلٍ اِضْلُ الرِّفْعَةَ اِلَى مَرْجٍ تَعَالَى مَكَانَهُ لِقَعَةِ اِضْلٍ .

8. DAC

س. ۵-۱ رسم الخط المذوق لمحول رمزي قائم



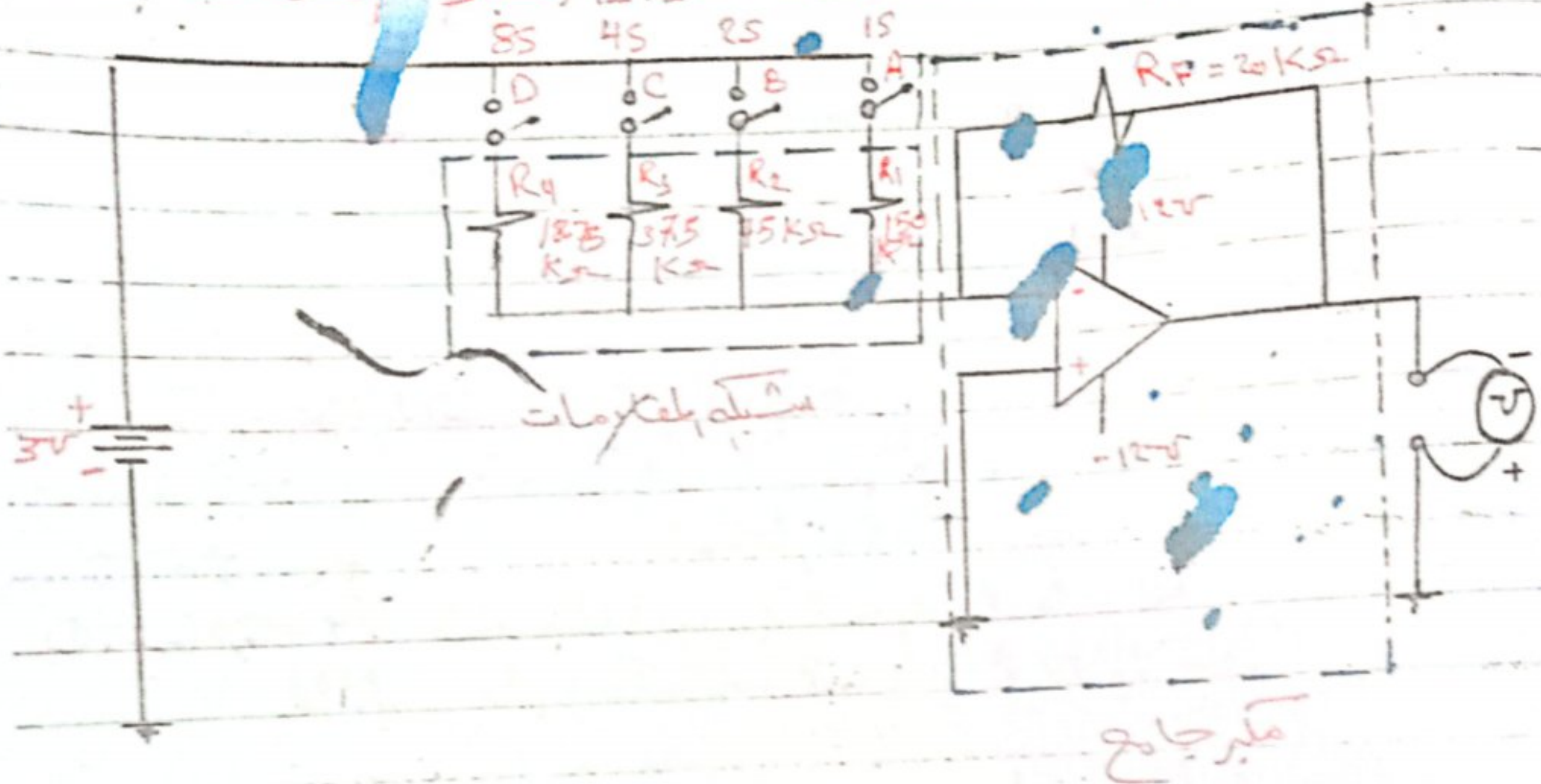
المحول
OAC

OAC



2

سحب المخرج مع المخرج موصول أدنى مع ضغط على قيم المدخلات المقادير



لإستخدام ← سيتم الموصول لأول لتحويل الدخل الرقم إلى مخرج قياسي

المدخل ← عبارة عن أرقام ووحايد (1 s 0) (A, B, C, D) أربع مدخل
المخرج ← عبارة عن قيم مقابلة قيم آخذة من مدخل الفولتية (مخرج واحد)

* نيف الموصول لأول إلى مخرجهم ① شبكة المقادير R1, R2, R3, R4
② مكبر على أساس جامع ولصقته تدريج مخرج

$$V_{out} = -V_{in} R_F \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right)$$

كل مقادير المدخلات المقادير
المخرج ←
R = R1 وهذا ترتبط بالمفتاح A ونسبة ذات وزن 1
R1 = R2 وهذا ترتبط بالمفتاح B ونسبة ذات الوزن 2
R1 = R3 وهذا ترتبط بالمفتاح C ونسبة ذات الوزن 4
R1 = R4 وهذا ترتبط بالمفتاح D ونسبة ذات الوزن 8

(3)

المكوّنات: - ولداخل ثمانية عشر اربع مدخل وهذا يعطينا 16 افعال (2⁴=16)
 رتبة من 1111 -> 0000 ويتم بعد ذلك استنتاج المخرج لكل دخل

حالت حساب مقاييس لبايت خامسة *

5 DAC له اربع مدخل ثمانية عشر اربع مدخل $V_{in} = 5V$ $R_F = 15K\Omega$
 ومقاومة الدخل $R = 88K\Omega$ (واحد لكل مدخل)
 $V_{in} = 5V$, $R_F = 15K\Omega$, $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 88K\Omega$
 محتاج V_{out} لكل افعالات الخرج $V_{out} \rightarrow$
 عدد الخرج اربع مدخل وبالتالي عندنا 16 افعال للدخل
 فلابد من عمل 16 افعال لدا من 0000 الى 1111

$$V_{out} = V_{in} R_F \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right)$$

$$V_{out} = 5 * 15 (0 + 0 + 0 + 0) = \text{Zero Volt}$$

واستمر في ايجاد الـ 15 افعال المتبقية

$$V_{out} = 5 * 15 \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right)$$

$$R_1 = R = 88K\Omega$$

$$R_2 = \frac{R_1}{2} = \frac{88}{2} = 44K\Omega$$

$$R_3 = \frac{R_1}{4} = \frac{88}{4} = 22K\Omega$$

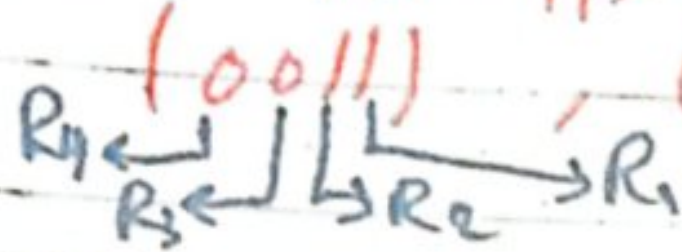
$$R_4 = \frac{R_1}{8} = \frac{88}{8} = 11K\Omega$$

$$V_{out} = 5 * 15 \left(\frac{1}{11} + \frac{1}{22} + \frac{1}{44} + \frac{1}{88} \right) = 12.8 \text{ Volt}$$

وهكذا في باقي الـ 15 افعالات

4

محول رقمي تماثل (DAC) له أربع مدخل ثنائية و جهد دخل له 4V
ومقادير مقاومة (15KΩ) ومقادير دخل (200KΩ) الحزم دائرة الموصول
ثم اوجد جهد المخرج التماثل لكل قيمة من قيم الدخل الثمانية الآتية:
(0011), (0100), (0101)



$$V_{in} = 4V, \quad R_f = 15K\Omega, \quad R_i = R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 200K\Omega$$

الرسم حل بنفك (أعزم)

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 200K\Omega$$

$$R_2 = \frac{R_1}{2} = \frac{200}{2} = 100K\Omega$$

$$\frac{R_1}{4} = R_3 = \frac{200}{4} = 50K\Omega$$

$$\frac{R_1}{8} = R_4 = \frac{200}{8} = 25K\Omega$$

$$V_{out} = V_{in} R_f \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right)$$

$$V_{out} = 4 \times 15 \left(\frac{1}{25} + \frac{1}{50} + \frac{1}{100} + \frac{1}{200} \right)$$

$$V_{out} = 4 \times 15 \left(0 + 0 + \frac{1}{100} + \frac{1}{200} \right) = 4 \times 15 (0.015)$$

(0011)

$$= 0.9V$$

$$V_{out} = 4 \times 15 \left(0 + \frac{1}{50} + 0 + 0 \right) = 1.2V$$

(0100)

$$V_{out} = 4 \times 15 \left(0 + \frac{1}{50} + 0 + \frac{1}{200} \right) = 1.5V$$

(0101)



[5]

٧- نحول اولى (DAC) الى اربع مداخل ثنائيه وكما يجب ان نل
 له ($g.v$) ومقاومة التغذية العكسيه ($10k\Omega$) ومقاومة
 في شبكة المقاديس $150k\Omega$ اذ يجب ان نخرج المخرجات التي هي قيمه
 المخرجات بدستظام يكون لتحقيق مع حجم الحصول.

المخرجات التالي				
D	C	B	A	
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0.6
0	0	1	0	1.2
0	0	1	1	1.8
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

$V_{in} = g.v$ $R_F = 10k\Omega$, $R_1 = R_2 = R_3 = 150k\Omega$
 $V_{out} = ?$

$R_1 = 150k\Omega$ $R_2 = \frac{150}{2} = \frac{R_1}{2} = 75k\Omega$

$R_1 = 150$ $R_2 = 75$ $R_3 = 150$

6

$$i_{out} = V_{in} R_f \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right)$$

$$\therefore V_{\text{out}} = 9 \times 10 \left(\frac{1}{18.75} + \frac{1}{37.5} + \frac{1}{75} + \frac{1}{150} \right)$$

$$\left. \vec{v}_{out} \right|_{(0001)} = 90 \left(0 + 0 + 0 + \frac{1}{150} \right) = 0.6 \text{ v.}$$

$$V_{out}|_{(look)} = 90 \left(0 + 0 + \frac{1}{75} + 0 \right) = 1.2 \text{ V}$$

$$V_{out}|_{(oo\pi)} = 90 \left(0 + 0 + \frac{1}{75} + \frac{1}{150} \right) = 1.8 \text{ V}$$

وہی کہتا ہے کہ یہ ایک بڑا بڑا ہے۔

A جدول اولی رقیق نمائلی (DAC) له اربعه مساقل نمائیه وکام په چې داخل
 (3V). له $R_f = 8K\Omega$ او عنصر مقاربه یی شیع مقاومتات ($18.75K\Omega$)
 په پمپ، خروجی لړسیایی عند قیم، داخل لښای
 (0001)، (1000)، (1001)

$$\therefore R_F = 20k\Omega \text{ and } V_i = 3V, R_4 = 18.75k\Omega \text{ (b)}$$

$$\therefore R_4 = \frac{R_1}{8} \Rightarrow R_1 = 8R_4 = 8 \times 18.75 = 150 \text{ k}\Omega$$

$$\therefore R_3 = \frac{R_1}{4} = \frac{150}{4} = 37.5 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 - \frac{R_1}{2} = \frac{150}{2} = 75 \text{ k}\Omega$$

7

$$V_{out} = R_f V_{in} \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right)$$

$$\therefore V_{out} = 20 \times 3 \left(\frac{1}{18.75} + \frac{1}{37.5} + \frac{1}{75} + \frac{1}{150} \right)$$

$$\therefore V_{out} \Big|_{(0001)} = 60 \left(0 + 0 + 0 + \frac{1}{150} \right) = 0.4 \text{ volt}$$

$$V_{out} \Big|_{(1000)} = 60 \left(\frac{1}{18.75} + 0 + 0 + 0 \right) = 3.2 \text{ volt}$$

$$V_{out} \Big|_{(1001)} = 60 \left(\frac{1}{18.75} + 0 + 0 + \frac{1}{150} \right) = 3.6 \text{ volt}$$

1

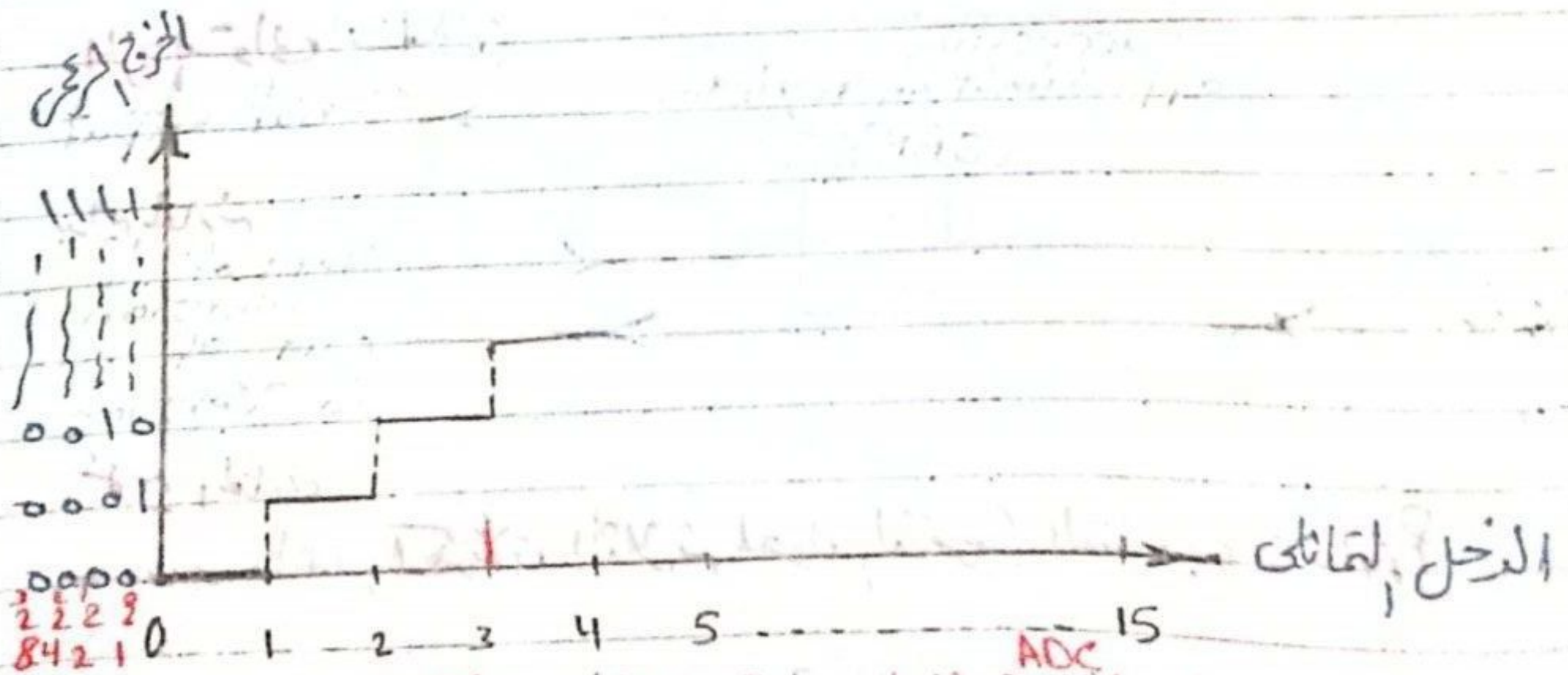
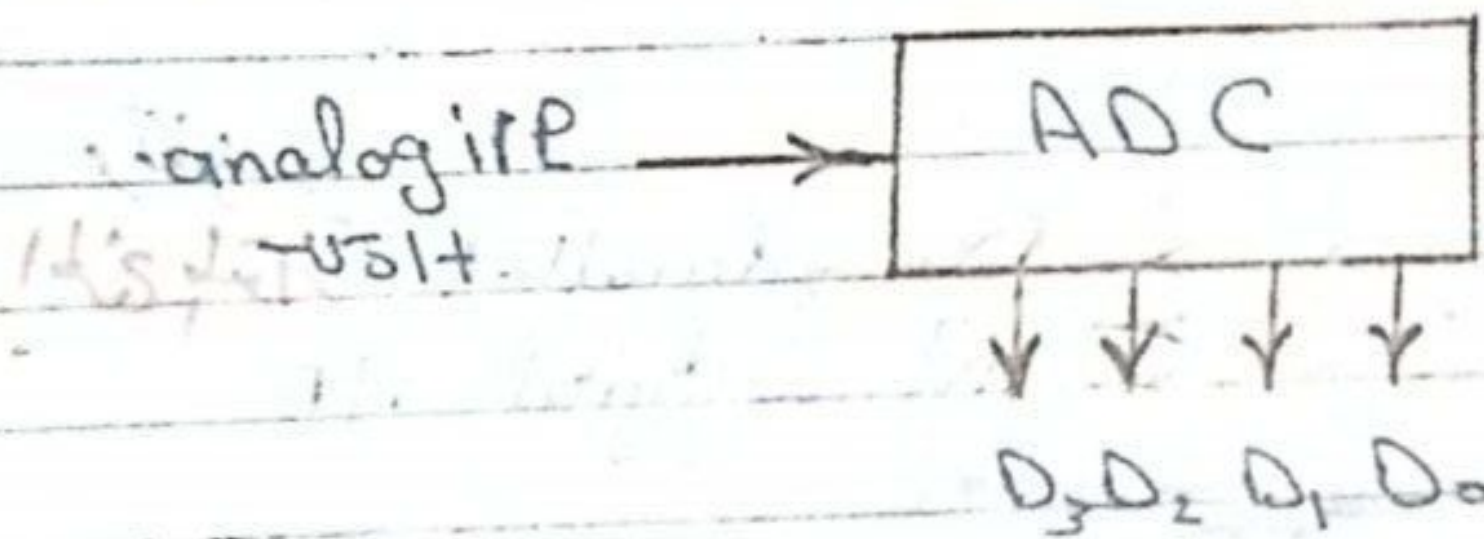
الباب السادس

دوائر التحويل من تماثلي الى رقمي ADC

١- أذكر وظيفتين لمخولات الـ ADC

٢- هي عبارة عن دوائر تحويل تستخدم لتحويل من الدخل التماثلي الى المخرج الرقمي وتسمح للظواهر التناظرية بالارتباط بالماثل.

٣- اذكر أهم المخططات المستخدمة للتحويل الـ ADC



٤- ما هي أنواع المخولات المستخدمة في التحويل من تماثلي الى رقمي (ترميز التبدل)

- ١- المخولات الجسيمية
- ٢- مخولات التقرير (ترميز الاشارات هوية)
- ٣- المخولات المرحلية (ترميز الاستزاد المرحلي)

① مخرجات البسيط * تستخدم لقياس التغيرات البسيط للجهود القوية

وتتغير من 0 إلى 300mV

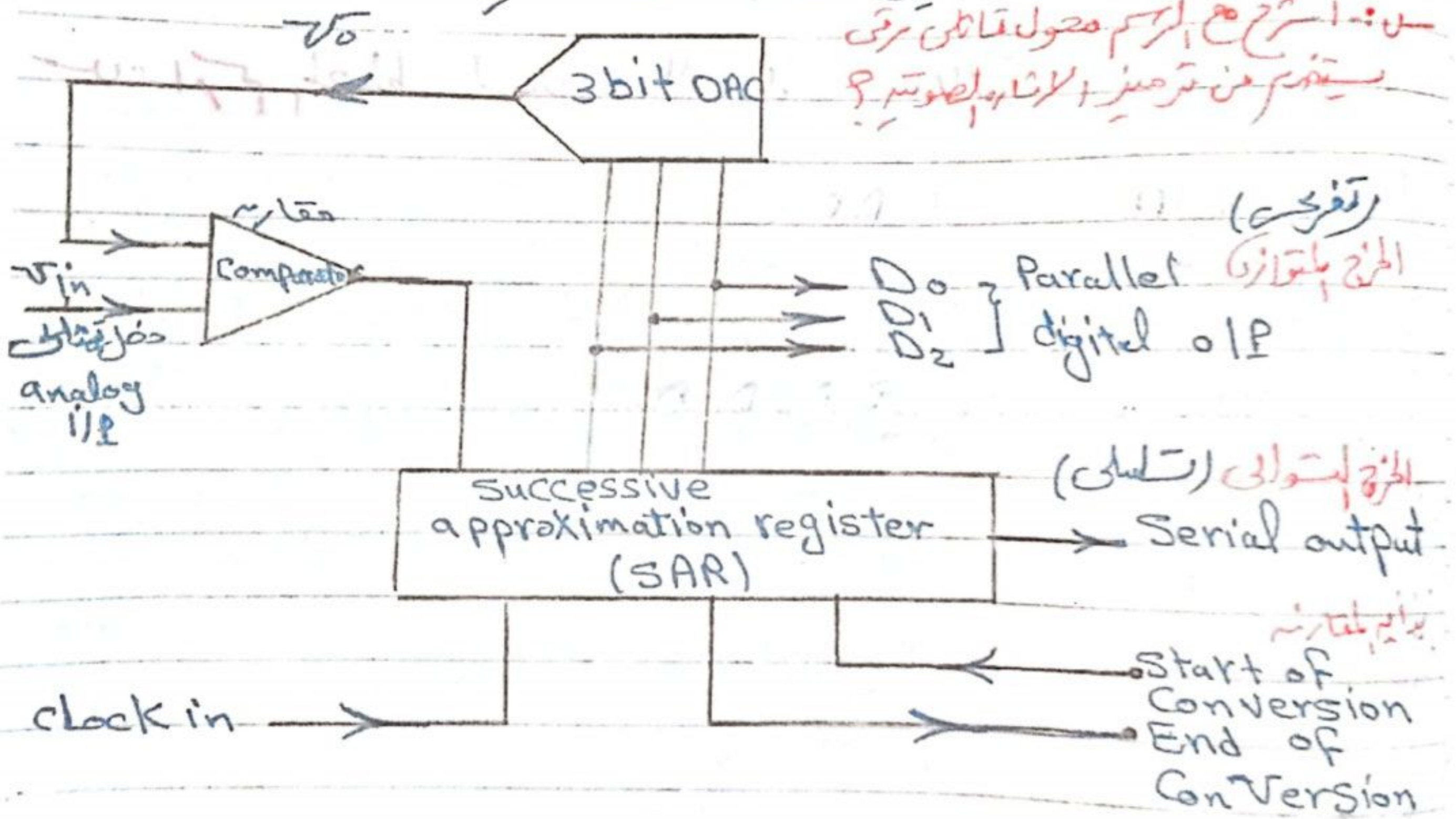
البرم مع الرسم مخرجات تقريب متابع خرج مكوّن من 4 (3bit)

② مخرجات التقريب المتتابع (ترميز الإشارات الصوتية)

قادره على ترميز الإشارات الصوتية رقميًا

تتغير من 0 إلى 300mV بتغير الإشارة

من: الشرح مع الرسم مخرجات تقاطع رقمي
يتميز من ترميز الإشارة الصوتية



نموذج الخوارزمية
مخرجات الثلاث لمحول التقريب المتتابع ADC

① محول رقمي مقالي DAC

② مقارنه Comparator

③ سجل تقريب متابع يسجل مخرجات الخرج الرقمي بكل Parallel

④ متوازي (تفرع)

⑤ تسلسل Serial

3

نظريه العمل لـ ADC التقريبي، لتتابع العمل

المحول يتولى مع ثلاث خطوات قلم

① بدء المقارنة Start of Conversion

② نهاية المقارنة End of Conversion

③ النبضة clock in

④ عند اذلال نبضه بدء التشغيل أو المقارنة يقوم SAR (معدل التقريب لتتابع العمل) بتطبيق ثلاث قيم رقمية بشكل (Parallel) على مدخل DAC عدد هذه الخطوات يساوي أطوالاً لتتابع العمل.

⑤ يقوم المحول DAC بتحويل كل للعدد رقمي على هذا بخرج متتالي هي

⑥ يقوم بالمقارنة بمقارنته كل خرج رقمي بالمدخل V_{in} فإذا كان $V_{in} > V_0$ $\rightarrow$ المسجل يسجل 1
 $V_{in} < V_0 \rightarrow$ المسجل يسجل 0

⑦ خرج الـ SAR عبارة عن ثلاث كلمات رقمية قيمته يتحول خرج رقمي رقمي ومقارنته بالمدخل قيمته العملية ثلاث خطوات

⑧ بعد الانتهاء من الثلاث مقارنات يقوم المسجل بإرسال نبضه انتهاء العمل التحويل

ملحوظة: على المقارنة تستغرق نبضة ساعة واحدة n ← عدد عمليات المقارنة
 يساوي عدد الخطوات

$$T_c = T(n+1)$$

* زمن التحويل * (T_c)

T ← دورة نبض ساعة

n ← عدد الخطوات التي تم تحويلها

[4]

مثال ٤- احسب زمن التحويل التقريبي لتابع ADC ذي 8 بتات إذا كان تردد الساعة 1 MHz

$$n = 8$$

$$F = 1 \text{ MHz} \rightarrow T = \frac{1}{F} = \frac{1}{1 \times 10^6} = 1 \times 10^{-6} \text{ sec}$$

$$\therefore T_c = T(n+1) = 1 \times 10^{-6} (8+1) = 9 \times 10^{-6} \text{ sec}$$

~~مثال ٥- احسب زمن التحويل التقريبي لتابع ADC ذي 3 بتات إذا كان تردد الساعة 2 MHz~~
 مثال ٥- احسب زمن التحويل التقريبي لتابع ADC ذي 3 بتات إذا كان تردد الساعة 2 MHz

$$F = \frac{1}{T} \rightarrow T = \frac{1}{F} = \frac{1}{2 \times 10^6} = 0.5 \times 10^{-6} \text{ sec}$$

$$\therefore T_c = T(n+1) = 0.5 \times 10^{-6} (3+1) = 2 \times 10^{-6} \text{ sec}$$

ملاحظة: تكلم عن زمن التحويل لمحول التقريبي التابع ADC 8

$$T_c = T(n+1)$$

$n \leftarrow$ عدد بتات الشايف

$T_c \leftarrow$ زمن التحويل

$T \leftarrow$ الزمن الذي يأخذه محاسب المقارنة وهو يعتبر زمن الساعة واحدة

[5]

أقل ما تعرفه عن مخططات الذاكرة Flash ؟
 مخطط مع الرمز معقول التالي رقم (ADC) يستخدم في ترميز الإشارات

يتم تغيير هذا النوع سريع جداً وتستخدم في ترميز الإشارات المرئية.
 يتم تطبيق الدخل V_{ref} على جميع مدخلات المقارنات (الطرف الموجب)
 يتم أخذ المدخلات على جميع مدخلات المقارنات (الطرف السالب)
 (ADC) (8+03)

السؤال: إذا فرقنا أن $5V = H$ يكون مخرج المقارنات من
 1. 5 عند مستوى المنطق 1 وباقي المقارنات تكون
 الصفر فكيف يكون المخرج الرقم 101

Analog in (V)	Digital out		
	D ₂	D ₁	D ₀
0 - 0.5	0	0	0
0.5 - 1.5	0	0	1
1.5 - 2.5	0	1	0
2.5 - 3.5	0	1	1
3.5 - 4.5	1	0	0
4.5 - 5.5	1	0	1
5.5 - 6.5	1	1	0
> 6.5	1	1	1

2
2

1
2

0
2

4

2

1

